

Análisis Funcional
Segunda prueba de evaluación
12 de diciembre de 2024

1. Sea M un subespacio cerrado de c_0 . Prueba que el espacio cociente c_0/M no es isomorfo a ℓ_1 .

Solución. Supongamos, razonando por reducción al absurdo, que fuese $c_0/M \cong \ell_1$. Entonces $(c_0/M)^* \cong \ell_1^*$. Por otra parte, sabemos que

$$(c_0/M)^* \equiv M^\perp = \{f \in c_0^*: f(x) = 0 \ \forall x \in M\}$$

y $\ell_1^* \equiv \ell_\infty$. Como $c_0^* \equiv \ell_1$ este espacio es separable, por lo que $M^\perp$ es también separable por ser un subespacio de c_0^* . Sin embargo, también sabemos que ℓ_∞ no es separable, lo cual contradice el hecho de que $M^\perp$ y ℓ_1^* sean isomorfos. $\square$

2. Sea $\{f_n\}$ la sucesión en ℓ_1^* definida por

$$f_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} x(k) \quad \forall x \in \ell_1.$$

Demuestra que $\{f_n\} \rightarrow 0$ con respecto a la topología $\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$ y no converge con respecto a la topología de la norma de ℓ_1^* .

Solución. Para confirmar la convergencia débil-* de $\{f_n\}$ basta observar que, para cada $x \in \ell_1$, la sucesión numérica $\{\sum_{k=n}^{\infty} x(k)\}$ converge a cero por ser la sucesión de restos de una serie numérica convergente. Por tanto, $\{f_n\} \rightarrow 0$ en la topología $\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$.

Como la topología de la norma de ℓ_1^* contiene la topología $\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$, si la sucesión $\{f_n\}$ convergiera en la norma de ℓ_1^* , entonces su límite en norma debería de ser 0. Comprobaremos a continuación que ésto no puede suceder. En efecto, para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in \ell_1$,

$$1 = \underbrace{|f_n(e_n)|}_{=1} \leq \|f_n\| \underbrace{\|e_n\|_1}_{=1} = \|f_n\|,$$

luego $\|f_n\| \geq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y, en consecuencia, $\{\|f_n\|\} \not\rightarrow 0$. $\square$

3. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n \subset \mathbb{N}$ un conjunto finito con p_n elementos y se define $f_n \in c_0^*$ por

$$f_n(x) = \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} x(k) \quad \forall x \in c_0.$$

Demuestra que $\{f_n\}$ admite una sucesión parcial que converge con respecto a la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$.

Solución. Por el teorema de Banach-Alaoglu y por la metrizabilidad de c_0 , si la sucesión $\{f_n\}$ está acotada, entonces admite una sucesión parcial débil-* convergente. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in c_0^*$, tenemos que

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} |x(k)| \leq \frac{1}{p_n} \underbrace{\sum_{k \in A_n} \|x\|_\infty}_{= p_n \|x\|_\infty} = \|x\|_\infty,$$

luego $\|f_n\| \leq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La sucesión $\{f_n\}$ está acotada y, en consecuencia, admite una sucesión parcial débil-* convergente. $\square$

1. Sea M un subespacio cerrado de c_0 . Prueba que el espacio cociente c_0/M no es isomorfo a ℓ_1 .

$$\text{Supongamos } \ell_1 \cong \frac{c_0}{M} \Rightarrow \ell_\infty \equiv \ell_1^* \cong \left(\frac{c_0}{M}\right)^* \equiv M^\perp \subseteq c_0^* = \ell_1$$

Como ℓ_1 separable $\Rightarrow c_0^*$ lo es $\Rightarrow M^\perp$ lo es por ser subespacio !!! Contradicción, pues ℓ_∞ no separable.

2. Sea $\{f_n\}$ la sucesión en ℓ_1^* definida por

$$f_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} x(k) \quad \forall x \in \ell_1.$$

Demuestra que $\{f_n\} \rightarrow 0$ con respecto a la topología $\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$ y no converge con respecto a la topología de la norma de ℓ_1^* .

3. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n \subset \mathbb{N}$ un conjunto finito con p_n elementos y se define $f_n \in c_0^*$ por

$$f_n(x) = \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} x(k) \quad \forall x \in c_0.$$

Demuestra que $\{f_n\}$ admite una sucesión parcial que converge con respecto a la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$.

2. Sea $\{f_n\}$ la sucesión en ℓ_1^* definida por

$$f_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} x(k) \quad \forall x \in \ell_1.$$

Demuestra que $\{f_n\} \rightarrow 0$ con respecto a la topología $\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$ y no converge con respecto a la topología de la norma de ℓ_1^* .

$\sigma(\ell_1^*, \ell_1)$ es la top. débil-* de ℓ_1^* , luego $\{f_n\} \rightarrow 0$ si y sólo si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \ell_1$$

Como $x \in \ell_1$, $\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)| < \infty$, es decir, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|$ es convergente, lo cual implica que $\lim_{n \rightarrow \infty} |x(n)| = 0 \Rightarrow x \in c_0$. Ahora, la sucesión $\left\{ \sum_{k=n}^{\infty} x(k) \right\} = \{f_n(x)\}$ converge a 0 por ser la sucesión de los restos de una serie numérica convergente.

Ahora tenemos que ver que $\{f_n\} \not\rightarrow 0$ con respecto a la topología de la norma de ℓ_1^* , esto es, $\{\|f_n - 0\|\} = \{\|f_n\|\} \not\rightarrow 0$. Considerando para cada f_n el vector unidad e_n :

$$|f_n(e_n)| = \sum_{k=n}^{\infty} e_n(k) = 1 \quad \text{y} \quad |f_n(e_n)| \leq \|f_n\| \cdot \|e_n\|_1 = \|f_n\|$$

$$\text{Luego } \|f_n\| \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \{\|f_n\|\} \not\rightarrow 0$$

3. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n \subset \mathbb{N}$ un conjunto finito con p_n elementos y se define $f_n \in c_0^*$ por

$$f_n(x) = \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} x(k) \quad \forall x \in c_0.$$

Demuestra que $\{f_n\}$ admite una sucesión parcial que converge con respecto a la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$.

Teniendo en cuenta que c_0 es separable, podemos usar el siguiente resultado:

4.2.8 Corolario. Sea X un espacio normado separable. Entonces, cualquier sucesión acotada de X^* admite una parcial ω^* -convergente.

Así que tenemos que ver que la sucesión está acotada:

$$|f_n(x)| = \left| \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} x(k) \right| \leq \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} |x(k)| \leq \frac{1}{p_n} \sum_{k \in A_n} \|x\|_\infty = \|x\|_\infty$$

Luego $\|f_n\| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \{f_n\}$ está acotada $\Rightarrow \{f_n\}$ admite una sucesión parcial convergente con respecto a la topología $\sigma(c_0^*, c_0)$, que es la topología ω^* de c_0^* .